National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค401 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 401002

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจง

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า จำนวน 30 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ ข้อ 1-10 ข้อละ 2.5 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหาและ/หรือคำนวณ ข้อ 11-25 ข้อละ 3.5 คะแนน**
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน ข้อ 26-30 ข้อละ 4.5 คะแนน

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบให้ครบถ้วนบนหน้าปกแบบข้อสอบและในกระดาษคำตอบ
3. อ่านวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจแล้วตอบข้อสอบด้วยตนเอง และไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
4. ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ หรือเผยแพร่ข้อสอบก่อนมีการเฉลยโดยเด็ดขาด
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน 1 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลา
6. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ สำนักงาน สวช. จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงบวก
   ถ้า $a+5,\ a^2+6a+16,\ 4a^2-5a-13$ เป็นสามพจน์แรกของลำดับเลขคณิต
   แล้วผลรวมของสามพจน์นี้มีค่าเท่ากับเท่าใด

2. กำหนดให้ $f(x)=\sqrt{100x-25x^2}$
   ถ้า A เป็นโดเมนของฟังก์ชัน f , B เป็นเรนจ์ของฟังก์ชัน f
   และ $C=\{x|x\in I \text{ และ } x\in B-A\}$
   แล้วผลบวกของสมาชิกทุกตัวในเซต C เท่ากับเท่าใด

3. กำหนดให้ $f^{-1}(x)=\frac{2x-1}{3}, g(x)=\frac{x+1}{2}$ ค่าของ $g^{-1}of(0)$ เท่ากับเท่าใด

4. จงหาค่าของ $\left(2\cos\frac{\pi}{41}-1\right)\left(2\cos\frac{3\pi}{41}-1\right)\left(2\cos\frac{9\pi}{41}-1\right)\left(2\cos\frac{27\pi}{41}-1\right)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด
   (คำตอบเป็นค่าสัมบูรณ์)

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

5. กำหนดให้ A แทนผลคูณของคำตอบของสมการ $3x^2+\sqrt{3x^2-5x+4}=5x+16$ แล้ว A^2

6. ค่าของ $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}$ เท่ากับเท่าใด

7. กำหนดข้อมูล 2 ชุด คือ ชุด 1 และ ชุด 2

ชุด 1 ประกอบด้วย 12396, 12345, 12413, 12447, 12362, 12430, 12379

ชุด 2 ประกอบด้วย 773, 849, 830, 792, 811

ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุด 1 และชุด 2 คือ A และ B ตามลำดับ จงหาค่าของ A + B ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $33 + 17\sqrt{2}$ 2. $34 + 19\sqrt{2}$ 3. $33 + 19\sqrt{2}$
4. $34 + 17\sqrt{2}$ 5. ไม่มีคำตอบใดถูก

8. กำหนดให้ $\overline{u} = (a + 4b)\overline{i} + (2a + b + 1)\overline{j}$ และ $\overline{v} = (2 - 2a + b)\overline{i} + (2a - 3b - 1)\overline{j}$ ถ้า $3\overline{u} = 2\overline{v}$ แล้ว $(a - b)$ เท่ากับเท่าใด

9. ถ้า k เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่ทำให้ อนุกรม $\frac{1}{3^{k}} - \frac{1}{3^{k+1}} + \frac{1}{3^{k+2}} - \frac{1}{3^{k+3}} + \cdots$ มีผลบวกมากกว่า 0.0001 แล้ว k มีค่าเท่ากับเท่าใด

10. ข้อมูลชุดหนึ่งมีอยู่ 4 จำนวน เมื่อคำนวณค่าต่างๆ พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยมเป็น 25, 26 และ 30 ตามลำดับ แล้วพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และ/หรือคำนวณ (ข้อ 11 – 25)

11. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 40 คน ปัญญาเป็นนักเรียนคนหนึ่ง ซึ่งสอบได้ 53.5 คะแนน และเป็นค่ามัธยฐานของคะแนนทั้งหมด ถ้ามีการจัดกลุ่มคะแนนเป็นตารางแจกแจงความถี่ที่มีความกว้างอันตรภาคชั้นเท่า ๆ กัน คะแนนของปัญญาจะอยู่ในอันตรภาคชั้น 50 - 59 แล้วจำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วง 50 - 59 มีทั้งหมดกี่คน

12. ในการสำรวจความชอบเกี่ยวกับการอ่านนิตยสาร 3 ประเภท ซึ่งได้แก่ นิตยสารแฟชั่น นิตยสารท่องเที่ยว และนิตยสารธุรกิจ จากประชากรจำนวน 120 คน พบว่า

31 คน ชอบอ่านนิตยสารแฟชั่น แต่ไม่ชอบอ่านนิตยสารธุรกิจ
37 คน ชอบอ่านนิตยสารท่องเที่ยว แต่ไม่ชอบอ่านนิตยสารแฟชั่น
29 คน ชอบอ่านนิตยสารธุรกิจ แต่ไม่ชอบอ่านนิตยสารท่องเที่ยว
และ 14 คน ไม่ชอบอ่านทั้งสามประเภท

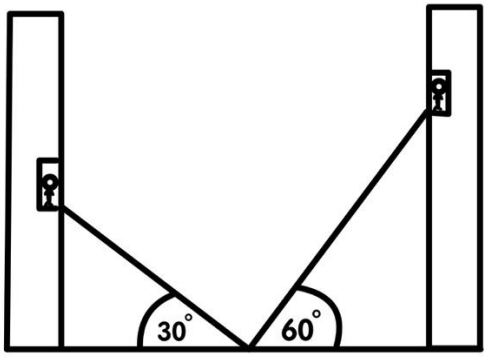
แล้วจำนวนคนที่ชอบอ่านนิตยสารทั้งสามประเภทมีทั้งหมดกี่คน

13. ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งได้แบ่งตุ๊กตาบาร์บี้ที่หน้าตาเหมือนกันซึ่งมีอยู่ 12 ตัว ให้นักเรียนหญิง 5 คน โดยแต่ละคนจะได้รับอย่างน้อยคนละ 2 ตัว เขาจะแบ่งให้นักเรียนได้ทั้งหมดกี่วิธี

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

14. กำหนดให้ระนาบหนึ่ง มีจุดที่แตกต่างกันอยู่ 10 จุด โดยมี 5 จุดอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน จงหาว่า จำนวนวิธีในการสร้างรูปสามเหลี่ยมจากจุดเหล่านี้ มีค่ามากกว่าจำนวนวิธีในการสร้างเส้นตรงจากจุดเหล่านี้อยู่เท่าใด

15. ฐาปกรณ์ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างตึกสองตึก เงยหน้าทักทายสมพรที่อยู่บนตึกด้านทิศตะวันตกด้วยมุมเงย $30°$ และเงยหน้าทักทายสมปองที่อยู่บนตึกด้านทิศตะวันออกด้วยมุมเงย $60°$ ดังรูป



ถ้าฐาปกรณ์ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างฐานของตึกทั้งสองซึ่งห่างกัน $12\sqrt{3}$ เมตร แล้วสมพรกับสมปองยืนอยู่ห่างกันกี่เมตร (คำนวณโดยไม่คิดความสูงของฐาปกรณ์)

16. จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $2y^2 - x - 32 = 0$ กับแกน y ว่ามีพื้นที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{512}{3}$ 2. $\frac{256}{3}$ 3. $\frac{128}{3}$ 4. $\frac{64}{3}$ 5. ไม่มีคำตอบใดถูก

17. ถ้า x, y, z เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ

$$2x + y + 4z = a$$
$$3x + 2y + z = b$$
$$x + 3y + 3z = c$$

และ $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 4 & a \\ 3 & 2 & 1 & b \\ 1 & 3 & 3 & c \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -10 & -28 \\ 0 & 0 & 26 & 78 \end{array}\right]$

แล้ว $a + b + c$ เท่ากับเท่าใด

18. กำหนดให้ z แทนส่วนจริงของ จำนวนเชิงซ้อน $\left(\frac{2i}{1+i}\right)^{12}$ แล้ว $|z|$ เท่ากับเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

19. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix}2a & 1\\ -1 & a\end{bmatrix}$ ถ้า $\det(3A^2)+(2a^2+1)^3\det(A^{-1})^t=40$ แล้ว $\det(2B)^{-1}$ เท่ากับเท่าใด เมื่อ $B=\begin{bmatrix}a^2 & \sqrt{2}\,|a|\\ -\sqrt{2}\,|a| & 4a^2\end{bmatrix}$ (คำตอบมีค่าสามหลัก โดยตอบเป็นเลขหลังจุดทศนิยม)

20. กำหนดให้ a เป็นแอมพลิจูดของ $f(x)=6|\cos x|$ และ b เป็นคาบของ $g(x)=4\sin(2\pi x)$ แล้วค่าของ $a-b$ เท่ากับเท่าใด

21. ถ้า a เป็นคำตอบของสมการ $9^{3a+3}=27^{4a-6}$
และ b เป็นคำตอบของสมการ $2\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{b+3}=8^{b-10}$
แล้ว $a+b$ เท่ากับเท่าใด

22. กำหนดข้อมูล $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_7$ โดยที่ข้อมูลชุดนี้เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต
และ $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_7$
ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 22 และ 6 ตามลำดับ
แล้วส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

23. ถ้าพหุนาม $P(x)=x^3+ax^2+bx+10$ หารด้วย x^2+2x-4 เหลือเศษ $9x-14$ โดยที่ a, b เป็นจำนวนจริง แล้วผลบวกของรากที่เป็นบวกของสมการ $P(x)=0$ เท่ากับเท่าใด

24. ถ้า $\log_4\{2\log_3[1+\log_2(1+3\log_2 x)]\}=\frac{1}{2}$ แล้ว x^2+1 เท่ากับเท่าใด

25. กำหนดให้ $f(x)=\begin{cases} 8 & ;x<1 \\ ax & ;x=1 \\ b-x & ;x>1 \end{cases}$ ถ้า f ต่อเนื่องที่ $x=1$ แล้ว $a+b$ เท่ากับเท่าใด

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. กำหนดให้วงรี E มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (-2,8)
และมีจุดปลายเส้นเลตัสเรกตัมจุดหนึ่งอยู่ที่จุด (13,24)
ถ้า P เป็นจุดใด ๆ บนวงรี E แล้วผลรวมของระยะทางจากจุด P ไปยังจุดโฟกัสทั้งสองเท่ากับเท่าใด

27. กำหนดจุด $\mathrm{P}(2,1,-1)$, $\mathrm{Q}(-1,1,\mathrm{a})$ และ $\mathrm{R}(1,-1,\mathrm{a}-2)$ เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม PQR โดยที่ a เป็นจำนวนจริงบวก ถ้าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PQR เท่ากับ $3\sqrt{2}$ ตารางหน่วย แล้ว a มีค่าเท่ากับเท่าใด

28. กำหนดให้ P เป็นพาราโบลา $y^2-2y-8x-7=0$ ซึ่งมี L เป็นเส้นไดเร็กตริกซ์ สมการวงกลม C เป็นวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดโฟกัสของ P และมี L เป็นเส้นสัมผัส แล้วจุดในข้อใดต่อไปนี้ อยู่บนวงกลม C

1. (3, 1) 2. (-1, 1) 3. (1, 1) 4. (-3, 1) 5. ไม่มีคำตอบใดถูก

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

29. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

1. จุดโฟกัสของพาราโบลาใด ๆ ย่อมทำให้สมการพาราโบลานั้น ๆ เป็นจริงเสมอ
2. การลากเส้นจากจุด P บนกราฟพาราโบลาใด ๆ ไปตั้งฉากกับเส้นไดเร็กตริกซ์ของมัน จะมีความยาวเท่ากับการลากเส้นจากจุด P ไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลานั้นเสมอ
3. กราฟทุกกราฟในภาคตัดกรวย เส้นกราฟจากจุด vertex จะโค้งเข้าหาจุด focus เสมอ
4. หากสมการของกราฟมีจุด (x, y) ใด ๆ ทุกจุด คูณกันได้ 9 กราฟนั้นจะเป็นกราฟไฮเปอร์โบลา

ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

1. มีข้อที่ถูก 1 ข้อ
2. มีข้อที่ถูก 2 ข้อ
3. มีข้อที่ถูก 3 ข้อ
4. มีข้อที่ถูก 4 ข้อ
5. ไม่มีข้อถูก

30. กำหนดให้เวคเตอร์ $\overrightarrow{OA} = \vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$ และเวคเตอร์ $\overrightarrow{OB} = 6\vec{\imath} + 8\vec{\jmath}$ จากจุด A ลากเส้นไปตั้งฉากกับ OB ที่จุด D จงหาเวคเตอร์ $\overrightarrow{AD}$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{5}(4\vec{\imath} - 3\vec{\jmath})$
2. $\frac{1}{13}(6\vec{\imath} - 8\vec{\jmath})$
3. $\frac{1}{5}(4\vec{\imath} + 3\vec{\jmath})$
4. $\frac{1}{13}(6\vec{\imath} + 8\vec{\jmath})$
5. ไม่มีข้อถูก

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)